

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Mercredi 10 juin – 1er groupe

I.1 Énoncé

Soit $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$.
$$x \mapsto \frac{1}{(1-x^3)(1-x^5)}$$

1) a) Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0.

b) Minorer son rayon de convergence par une constante non nulle.

On note $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$.

2) Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D_n = \{(u, v) \in \mathbb{N}^2, 3u + 5v = n\}$ et $d_n = \text{Card } D_n$.

Y a-t-il un lien entre c_n et d_n ?

3) Écrire une fonction `Python` qui calcule les c_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4) Calculer $c_{n+15} - c_n$ avec `Python`, pour tout $n \in \llbracket 0, 200 \rrbracket$.

5) Démontrer le résultat obtenu.

6) Montrer que le polynôme $(1 - X^3)(1 - X^5)$ divise le polynôme $(1 - X^{15})(1 - X)$.

7) Quel est le quotient Q ? Que vaut $Q(1)$? Que vaut $\deg Q$? (on pourra utiliser `Python` pour donner ces résultats).

8) Soit $g : x \mapsto (1 - x^{15})f(x) - \frac{1}{1-x}$. Montrer que g est polynomiale sur $] -1, 1[$.

La partie précédente est le sujet d'origine légèrement réécrit.
On pourrait rajouter les questions suivantes :

9) Soit $C = \sum_{n=0}^{14} c_n X^n$. Donner les coefficients de C avec `Python`.

10) Soit $D = \sum_{n=0}^{14} X^n$. Montrer que pour tout $x \in] -1, 1[$, $f(x) = C +$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (C + kD) X^{15k}.$$

11) En déduire une autre fonction calculant les c_n .

II. Mercredi 10 juin – 2nd groupe

II.1 Énoncé

On considère, pour $n \geq 3$, la matrice

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que A_n est diagonalisable et déterminer son rang.
- 2) On considère la suite $(u_p = \text{tr}(A_3^p))_{p \in \mathbb{N}}$.
 - a) Calculer les quinze premiers termes de cette suite.
 - b) Calculer $B = A_3^3 - 3A_3^2 + A_3 + I_3$.
 - c) Trouver une relation de récurrence simple pour (u_p) . Donner un script en Python permettant de trouver u_p .
- 3)
 - a) Montrer qu'une valeur propre différente de 1 de A_n est solution de l'équation $f_n(x) = 0$, où $f_n(x) = a_n x + b_n + \frac{c_n}{x-1}$ est à déterminer. On s'intéressera au système $A_n X = \lambda X$.
 - b) Montrer que les valeurs propres de A_n sont racines du polynôme $P_n(X) = X^3 - 3X^2 + (4-n)X + (n-2)$.
- 4)
 - a) Montrer que A_n admet trois valeurs propres distinctes $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$.
 - b) Montrer que le système

$$\begin{cases} x + \alpha_n y + \alpha_n^2 z = \alpha_n^4 \\ x + \beta_n y + \beta_n^2 z = \beta_n^4 \\ x + \gamma_n y + \gamma_n^2 z = \gamma_n^4 \end{cases}$$

admet une unique solution (x_n, y_n, z_n) .

- c) Donner un script en python permettant de résoudre ce système (lorsque n est donné).
- d) Quelle vérification matricielle peut-on faire ?